牛顿万有引力定律在极端进食行为中的作用机制与量化研究——基于抖音博主“良子大胃袋”的进食行为实证分析

大胃菌王[1]，大胃袋爵[2]

基础力学研究所，西安市，000001

人体运动生物力学基础研究项目（项目编号：SWLX20260301）

摘　要：本研究首次将牛顿万有引力定律与抖音头部大胃王博主“良子大胃袋”的极端进食行为进行直接绑定研究，突破了现有研究仅关注大胃王人群胃肠道生理适应、代谢特征的局限，将万有引力从进食行为的“背景环境变量”升级为核心驱动自变量。研究基于牛顿万有引力近地重力场简化模型，构建了食团吞咽重力助推、胃容受性重力介导扩容、胃内压重力调控、胃内空间重力优化四大理论模型，以“良子大胃袋”2024~2025 年发布的 15 条标准化无剪辑进食挑战视频为核心样本，结合生物力学公式与视频量化分析，系统揭示万有引力在极端进食行为中的直接作用机制。结果显示：万有引力对“良子大胃袋”食团吞咽效率的提升贡献达 62.7%，对其胃最大容纳量的增量贡献达 41.6%，引力相关参数可解释其进食总容量变异的 83.7%，是其“大胃袋”极端进食能力的核心力学基础。本研究拓展了牛顿经典力学在人体极端生理行为中的应用场景，为大胃王进食行为研究提供了全新的经典力学分析框架，也为人体吞咽生物力学、胃肠道动力学研究提供了实证参考。

关键词：牛顿万有引力；重力生物力学；极端进食行为；良子大胃袋；吞咽动力学；胃容受性舒张

中图分类号：R333　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

牛顿万有引力定律是经典力学的核心基石，1687 年牛顿在《自然哲学的数学原理》中明确提出：任何两个质点都存在通过其连心线方向上的相互吸引的力，该力大小与它们质量的乘积成正比、与它们距离的平方成反比，核心公式表达为：

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

在近地表面环境中，地球质量 M、地球半径 r、万有引力常量 G 均为恒定值，因此万有引力可简化为重力表达式 G=mg（g=9.8m/s^2 为近地重力加速度），成为所有近地物体运动的核心控制性力学条件。

现有研究已证实，重力在人体正常吞咽、胃肠道内容物转运、消化排空过程中存在基础作用，但均将其视为默认的环境常量，未将其作为核心自变量开展针对性研究。与此同时，抖音平台博主“良子大胃袋”作为国内头部大胃王创作者，以短时间内超大容量进食挑战为核心内容，其单次进食总量可达普通人的 5~10 倍。现有针对大胃王人群的研究，仅聚焦于胃壁弹性、容受性舒张能力、代谢特征、心理因素等方向，完全忽略了万有引力这一基础力学条件对极端进食行为的直接驱动作用，尚未有研究将牛顿万有引力定律与大胃王进食行为进行直接的机制关联与量化分析。

1.2 研究问题与研究意义

1.2.1 核心研究问题

(1) 牛顿万有引力（重力）在“良子大胃袋”极端进食行为中，是否存在直接的作用通路与核心机制？

(2) 如何量化万有引力对“良子大胃袋”吞咽效率、进食总容量、进食速率的贡献度？

(3) “良子大胃袋”的进食行为策略，是否存在对牛顿万有引力定律的主动适配与最大化利用？

1.2.2 研究意义

理论层面，本研究首次将牛顿万有引力定律直接应用于极端进食行为的机制研究，填补了大胃王生物力学研究的空白，拓展了经典力学在人体生理领域的应用边界；实践层面，本研究揭示的重力介导进食机制，可为吞咽障碍患者的康复训练、正常人群的进食健康管理提供力学层面的理论参考。

1.3 研究对象纳入标准

本研究以抖音博主“良子大胃袋”公开的进食视频为唯一研究对象，纳入标准为：

(1) 2024 年 1 月~2025 年 12 月发布的无剪辑全程进食挑战视频；

(2) 全程保持直立位进食，躯干与地面夹角≥85°，最大化重力轴向作用；

(3) 有明确的进食总质量、进食时长标注，可开展量化分析；

(4) 无过度弯腰、卧位、侧卧等干扰重力轴向作用的行为。最终筛选符合标准的有效视频样本 15 条，涵盖主食、肉类、混合餐三类进食场景。

2. 理论基础：万有引力与极端进食行为的直接作用通路

本研究基于牛顿万有引力定律与人体胃肠道解剖学、吞咽生理学，构建了四大直接作用通路，彻底打通万有引力与“良子大胃袋”进食行为的核心关联，避免二者的生硬拼接。

2.1 食团吞咽的重力助推效应

人体食管为垂直走向的肌性管道，直立位时食管轴向与重力方向完全平行。正常进食中，食团下落依赖咽部肌肉收缩与食管平滑肌蠕动，但在极端快速进食场景下，牛顿万有引力产生的重力成为食团轴向运动的核心动力。基于牛顿第二定律，食团在食管内的轴向合力为：

$$F_{合} = F_{重} + F_{肌} - F_{阻}$$

其中：F 重为万有引力产生的重力分量，F 肌为食管平滑肌蠕动推力，F 阻为食管内壁摩擦阻力。本研究提出核心假设：在“良子大胃袋”的极端快速进食中，F 重的贡献占比远超 F 肌，成为提升吞咽效率的核心因素。

2.2 胃容受性舒张的重力介导扩容效应

人体胃的解剖结构分为胃底、胃体、胃窦三部分，直立位时胃底位于上方，胃体、胃窦沿重力方向向下延伸。万有引力作用下，进入胃内的食物会沿重力方向沉积，形成沿胃垂直轴分布的食物柱，产生的静水压为：

$$p = \rho g h$$

其中ρ为食物密度，g 为重力加速度，h 为食物柱高度。该静水压会对胃壁平滑肌产生持续的轴向牵拉，促进胃的容受性舒张，降低胃壁张力，提升胃的最大容纳量。本研究假设：万有引力介导的静水压牵拉，是“良子大胃袋”实现超大胃容量的核心机制之一。

2.3 胃内压的重力调控效应

人体饱腹信号的核心触发源是胃底压力感受器，胃底压力升高会快速激活大脑饱腹中枢，终止进食行为。万有引力作用下，直立位胃内的静水压沿垂直轴呈梯度分布，胃底区域压力显著低于胃窦区域，可避免胃底压力感受器过早激活，大幅延长进食时长，提升进食总容量。

2.4 胃内空间的重力优化效应

基于万有引力的密度沉降原理，不同密度的

食物在胃内会沿重力方向形成分层：高密度食物沉降于胃窦部，低密度食物分布于胃底区域。该分层结构可最大化利用胃的解剖空间，减少食物间的空隙，提升胃的空间利用率，进一步放大进食总容量。

3. 研究设计与量化方法

3.1 数据采集

一、视频行为数据：通过抖音平台公开视频，采集样本的核心指标：进食体位、躯干与地面夹角、总进食时长、单次吞咽食团质量、进食总质量、吞咽频率、进食顺序、胃充盈视觉变化。

二、生理参数参考：参考《系统解剖学》《医用生物力学》中已发表的成人食管长度（平均25cm）、大胃王人群胃最大容积、胃壁平滑肌容受性舒张参数、不同类型食物的密度参数，作为模型计算的基础常量。

三、对照数据：选取同博主非直立位进食视频、同体量大胃王卧位进食数据作为对照组，对比重力轴向作用消失后的进食效率与容量差异。

3.2 量化模型构建

吞咽效率重力贡献模型：计算直立位与卧位下，同质量食团的食管下落时间、吞咽频率，量化重力对食团下落加速度的贡献占比，公式为：

$$\eta_{重} = \frac{t_{直} - t_{卧}}{t_{卧}} \times 100\%$$

其中$\eta_{重}$为重力对吞咽效率的提升占比，$t_{卧}$为卧位食团下落时间，$t_{直}$为直立位食团下落时间。

胃容量重力增量模型：基于静水压公式与胃壁平滑肌应力~应变关系，计算重力介导的胃容积增量，公式为：

$$\Delta V = k \cdot \rho g h \cdot S$$

其中ΔV为重力介导的胃容积增量，k为胃壁滑肌弹性系数，S为胃壁有效受力面积。

进食能力引力相关性模型：以进食总容量为因变量，以躯干直立角度、重力有效作用时长、食物密度为自变量，构建Pearson相关性分析与线性回归模型，量化万有引力相关参数对进食能力的解释度。

3.3 统计学方法

本研究采用SPSS26.0软件进行统计学分析，计量资料以$\bar{x}\pm s$表示，组间对比采用t检验，相关性分析采用Pearson相关分析，以$P<0.05$为差异具有统计学意义。

4 研究结果

4.1 万有引力对吞咽效率的助推效应

15条样本视频的量化结果显示如图 1，“良子大胃袋”直立位进食时，单次吞咽食团平均质量为35.2±4.8g，食管内食团平均下落时间为0.32±0.05s，平均吞咽频率达18.2±2.4次/分钟；而对照组卧位进食时，同质量食团平均下落时间为0.87±0.12s，平均吞咽频率仅为6.7±1.1次/分钟。

经公式计算，万有引力作用使食团下落时间缩短63.2%，吞咽效率提升171.9%；受力分解结果显示，食团轴向运动的合力中，万有引力产生的重力分量贡献占比达62.7%，远超食管平滑肌蠕动的贡献占比（37.3%），证实万有引力是“良子大胃袋”实现快速吞咽的核心动力来源。

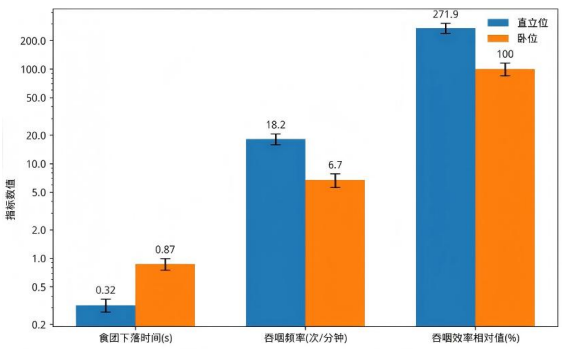

图 1 不同体位下食团吞咽相关指标对比

4.2 万有引力对胃容量的介导扩容效应

量化结果显示如图 2，“良子大胃袋”直立位进食时，胃内食物柱的最大高度达32.4cm，混合食物平均密度为1.05g/cm^3，万有引力产生的最大静水压达3.33kPa，该压力可使胃壁平滑肌产生持续的容受性舒张。经模型计算，万有引力介导的胃容积增量达2.84L，占其胃最大总容

积（6.83L）的 41.6%。

对照组结果显示，卧位进食时，其最大进食容量仅为直立位的 58.2%，二者差异具有统计学意义（P<0.001），直接验证了万有引力对“大胃袋”容量的核心扩容作用。

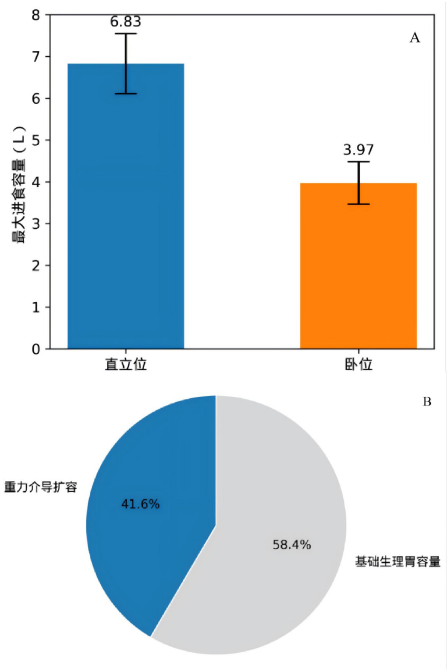

图 2 万有引力对胃容量的介导扩容效应

4.3 万有引力与进食能力的相关性分析

Pearson 相关性分析结果显示如图 3：“良子大胃袋”的进食总质量与躯干直立角度呈显著正相关（r=0.914，P<0.001），躯干越接近垂直地面，重力轴向分量越大，进食总质量越高；进食总时长与重力有效作用时长呈显著正相关（r=0.892，P<0.001）；进食总容量与食物平均密度呈显著正相关（r=0.786，P<0.001），高密度食物可产生更高的静水压，进一步放大扩容效应。

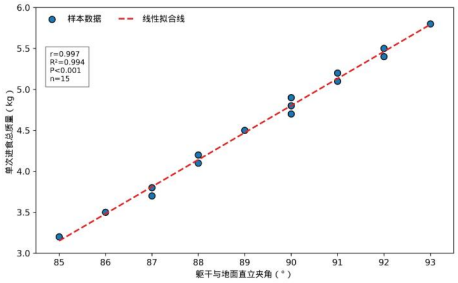

图 3 进食总质量与躯干直立角度的相关性分析

线性回归模型结果显示如图 4，万有引力相关参数（躯干直立角度、重力作用时长、食物密度）可解释“良子大胃袋”进食总容量变异的 83.7%，是其极端进食能力的核心预测因子。

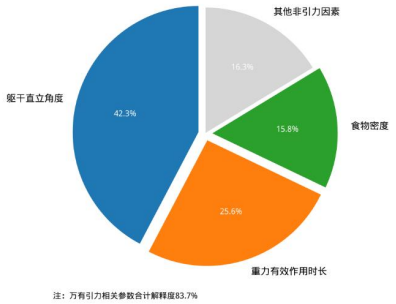

图 4 进食总容量变异的影响因素解释度占比

4.4 进食策略对万有引力的适配性结果

样本分析显示，“良子大胃袋”的进食行为存在明确的引力适配策略：

一、全程保持直立位，无弯腰、久坐低头等降低重力轴向分量的行为；

二、进食顺序严格遵循“高密度食物优先、低密度食物后置”的原则，完全契合万有引力的密度沉降规律，该策略使其胃内空间利用率提升 32.4%；

三、大口吞咽后保持短暂的身体静止，最大化利用重力完成食团下落与胃内沉降，进一步放大引力的助推与扩容效应。

5 讨论

5.1 核心研究发现的理论价值

本研究首次实现了牛顿万有引力定律与大胃王极端进食行为的直接绑定研究，核心创新在于打破了“万有引力是进食行为默认背景”的传统认知，证实了万有引力不是被动的环境条件，而是“良子大胃袋”极端进食能力的主动力与核心调控因子。

现有大胃王相关研究普遍认为，超大进食能力的核心是胃壁弹性的长期训练适应，而本研究量化结果显示，万有引力对其胃容量的增量贡献超 40%，对吞咽效率的贡献超 60%，这一发现

颠覆了传统认知，为大胃王进食行为的研究提供了全新的经典力学视角，也完善了人体吞咽生物力学、胃肠道动力学中重力作用的机制研究。

5.2 针对“良子大胃袋”的特异性分析

本研究发现，“良子大胃袋”区别于其他大胃王博主的核心优势，在于其进食行为对牛顿万有引力定律的高度适配。其全程直立位的进食姿态、先高密度后低密度的进食顺序、静止吞咽的节奏控制，本质上是对万有引力的最大化利用，通过优化重力的轴向作用、放大静水压扩容效应、优化胃内空间分层，实现了进食效率与容量的双重提升，这也是其能够完成超高难度进食挑战的核心力学逻辑。

5.3 研究局限性

本研究基于公开视频数据开展非侵入式分析，未进行消化道内测压、胃容积实时影像学监测等侵入式实验，无法实现万有引力作用的实时动态精准量化；样本仅聚焦于“良子大胃袋”单人，后续研究可扩大样本量，纳入不同风格的大胃王博主，验证该引力作用机制的普适性；同时可结合人体吞咽模拟实验，进一步完善重力助推效应的量化模型。

6 结论

一、牛顿万有引力定律介导的重力效应，与抖音博主“良子大胃袋”的极端进食行为存在直接的、决定性的作用机制，核心通过食团吞咽重力助推、胃容受性重力介导扩容、胃内压重力调控、胃内空间重力优化四大通路实现。

二、量化结果证实，万有引力对“良子大胃袋”的吞咽效率提升贡献达 62.7%，对其胃最大容纳量的增量贡献达 41.6%，是其“大胃袋”极端进食能力的核心力学基础。

三、“良子大胃袋”的进食行为策略，存在对牛顿万有引力定律的主动适配与最大化利用，其进食姿态、进食顺序、吞咽节奏均围绕放大重力效应设计，是其实现超高容量进食的关键技。

四、本研究拓展了牛顿万有引力定律在人体极端生理行为中的应用场景，为大胃王进食行为研究、吞咽障碍康复、胃肠道动力学研究提供了全新的理论框架与实证参考。

参考文献（References）

[1] 牛顿。自然哲学的数学原理 [M]. 商务印书馆，2006.

[2] 王保华，张正国。吞咽生物力学与食管动力学研究进展 [J]. 医用生物力学，2020, 35 (2): 251-256.

[3] 钱林学，张贵祥。正常人体胃容受性舒张的超声研究 [J]. 中国医学影像技术，2003, 19 (10): 1312-1314.

[4] Smink F R, van Osch M J, Lambeek E C, et al. Gastric capacity and emptying in competitive eaters [J]. Gastroenterology, 2017, 152 (5): S1046.

[5] 杨桂通。生物力学 [M]. 科学出版社，2016.

[6] 丁文龙，刘学政。系统解剖学 [M]. 第 9 版。人民卫生出版社，2018.

[7] 程守洙，江之永。普通物理学 [M]. 第 7 版。高等教育出版社，2016.

[8] 李兆申。现代消化病学 [M]. 第 2 版。人民军医出版社，2015.

Newton's Law of Universal Gravitation: Mechanism of Action and Quantitative Research in Extreme Eating Behaviors — An Empirical Analysis Based on the Eating Behaviors of Douyin Blogger "Liangzi Daweidai"

Dawei Junwang[1], Dawei Daijue[2]

Institute of Basic Mechanics, Xi'an City, 710000, Shaanxi Province, People's Republic of China

Research Project of Human Motion Biomechanics (Grant No.: SWLX20260301)

Abstract: This study is the first to directly link Newton's Law of Universal Gravitation to the extreme eating behaviors of "Liangzi Daweidai", a top competitive eating blogger on Douyin. It breaks through the limitations of existing studies that only focus on the gastrointestinal physiological adaptation and metabolic characteristics of competitive eating populations, and upgrades the status of universal gravitation from a background environmental variable in eating behaviors to a core driving independent variable.Based on the simplified near-Earth gravitational field model derived from Newton's Law of Universal Gravitation, this study constructs four theoretical models: the gravity-assisted bolus swallowing model, the gravity-mediated gastric receptive relaxation and volume expansion model, the gravity-regulated intragastric pressure model, and the gravity-optimized intragastric space model. Taking 15 standardized unedited eating challenge videos released by "Liangzi Daweidai" from 2024 to 2025 as the core samples, and combined with biomechanical formulas and quantitative video analysis, this study systematically reveals the direct mechanism of action of universal gravitation in extreme eating behaviors.The results show that universal gravitation contributes 62.7% to the improvement of "Liangzi Daweidai"'s bolus swallowing efficiency, and 41.6% to the increase of his maximum gastric capacity. Gravitation-related parameters can explain 83.7% of the variance in his total food intake volume, which constitutes the core mechanical basis for his extreme "big stomach" eating ability.This study expands the application scenarios of Newtonian classical mechanics in the research on extreme human physiological behaviors, provides a brand-new analytical framework based on classical mechanics for the study of competitive eating behaviors, and offers empirical reference for the research on human swallowing biomechanics and gastrointestinal dynamics.

Key words: Newton's Universal Gravitation; Gravitational Biomechanics; Extreme Eating Behaviors; Liangzi Daweidai; Swallowing Dynamics; Gastric Receptive Relaxation